

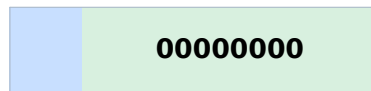
VLSM: dividimos una red en dos mitades

Guía paso a paso para el alumnado · Ejemplo de los departamentos del instituto

Idea principal: cada vez que tomamos un bit de host, una subred se divide en dos subredes del mismo tamaño. En VLSM solo seguimos dividiendo la mitad que necesitamos hacer más pequeña.

1. Nuestra red de partida

Disponemos de 192.168.10.0/24, con 256 direcciones. El último octeto tiene 8 bits de host:



Valores de los bits del último octeto, de izquierda a derecha: $128 \cdot 64 \cdot 32 \cdot 16 \cdot 8 \cdot 4 \cdot 2 \cdot 1$.

Departamento	Equipos necesarios
Informática	100
Profesorado	50
Administración	20
Biblioteca	10

En este ejemplo, el número de equipos incluye la puerta de enlace de cada departamento. Reservamos además una dirección de red y otra de broadcast por subred.

2. Primera división: de /24 a dos /25

Tomamos el primer bit del último octeto. Si vale 0, tenemos la primera mitad; si vale 1, la segunda. Los 7 bits restantes son de host.

Bit de subred 7 bits host	Subred	Direcciones
0 0000000	192.168.10.0/25	.0 a .127 (128)
1 0000000	192.168.10.128/25	.128 a .255 (128)

Asignamos 192.168.10.0/25 a Informática: 128 direcciones totales, 126 utilizables. Su broadcast es .127. La otra mitad, 192.168.10.128/25, queda disponible para seguir dividiéndola.

3. Segunda división: una /25 se convierte en dos /26

Profesorado necesita 50 equipos: un bloque de 64 direcciones (62 utilizables) es suficiente. Dividimos SOLO la mitad libre .128/25 tomando otro bit.

2 bits de subred 6 host	Subred	Direcciones
10 000000	192.168.10.128/26	.128 a .191 (64)
11 000000	192.168.10.192/26	.192 a .255 (64)

Asignamos .128/26 a Profesorado (broadcast .191). La otra mitad, .192/26, sigue libre.

4. Tercera división: una /26 se convierte en dos /27

Administración necesita 20 equipos. Dividimos la mitad libre .192/26 en dos bloques de 32 direcciones (30 utilizables).

3 bits de subred 5 host	Subred	Direcciones
110 00000	192.168.10.192/27	.192 a .223 (32)
111 00000	192.168.10.224/27	.224 a .255 (32)

Asignamos .192/27 a Administración (broadcast .223) y dejamos libre .224/27.

5. Cuarta división: una /27 se convierte en dos /28

Biblioteca necesita 10 equipos. Dividimos la mitad libre .224/27 en dos bloques de 16 direcciones (14 utilizables).

4 bits de subred 4 host	Subred	Direcciones
1110 0000	192.168.10.224/28	.224 a .239 (16)
1111 0000	192.168.10.240/28	.240 a .255 (16)

Asignamos .224/28 a Biblioteca (broadcast .239). El bloque .240/28 queda libre para futuras necesidades.

6. El árbol de divisiones, de un vistazo

Cada fila de la derecha es una mitad de la subred libre anterior. Las subredes ya asignadas NO vuelven a dividirse.

Dividimos	Mitad asignada	Otra mitad (libre o divisible)
192.168.10.0/24	.0/25 → Informática	.128/25 → dividir
192.168.10.128/25	.128/26 → Profesorado	.192/26 → dividir
192.168.10.192/26	.192/27 → Administración	.224/27 → dividir
192.168.10.224/27	.224/28 → Biblioteca	.240/28 → libre

7. Cómo hallar la dirección de red y el broadcast con bits

En cada bloque, los bits de subred permanecen fijos. Ponemos todos los bits de host a 0 para hallar la dirección de red y todos a 1 para hallar el broadcast.

Departamento	Red (último octeto)	Broadcast (último octeto)
Informática /25	0 0000000 = 0	0 1111111 = 127
Profesorado /26	10 000000 = 128	10 111111 = 191
Administración /27	110 00000 = 192	110 11111 = 223
Biblioteca /28	1110 0000 = 224	1110 1111 = 239

Ejemplo: el broadcast de Profesorado es $10111111 = 128 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 191$.

8. Resultado final

Departamento	Subred	IP utilizables	Broadcast
Informática	192.168.10.0/25	.1 - .126	.127
Profesorado	192.168.10.128/26	.129 - .190	.191
Administración	192.168.10.192/27	.193 - .222	.223
Biblioteca	192.168.10.224/28	.225 - .238	.239

Recuerda: al dividir una subred, nacen dos mitades iguales. En VLSM asignamos la mitad que cubre los equipos necesarios y, si hace falta, continuamos dividiendo la otra. Las subredes asignadas no se solapan. Quedan libres las direcciones .240 a .255.